МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

Практическая работа 1

по дисциплине «Информационные системы управления данными и документами»

Студент группы ИКБО-50-23 Астахов С. П.

_____
(подпись студента)

Принял преподаватель Тесла-Блозва С. А.

_____
(подпись руководителя)

Работа представлена «____»_____ 2026 г.

Допущен к работе «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

Оглавление

1. Цель работы 3
2. Ход выполнения работы 3
2.1 Часть 1. Подготовка хост-системы 3
2.2 Часть 2. Конфигурация окружения 4
2.3 Часть 3. Запуск и проверка компонентов 6
2.4 Тестирование соединения (Smoke-test) 6
3. Вывод 8
4. Ответы на контрольные вопросы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. Цель работы

Подготовить рабочее окружение, развернуть демонстрационный стенд платформы с использованием Docker и Docker Compose, проверить корректность взаимодействия между компонентами (PostgreSQL и вспомогательными сервисами).

2. Ход выполнения работы

2.1 Часть 1. Подготовка хост-системы

Проверка установленного Docker и Docker-Compose представлена на Рисунке 1.

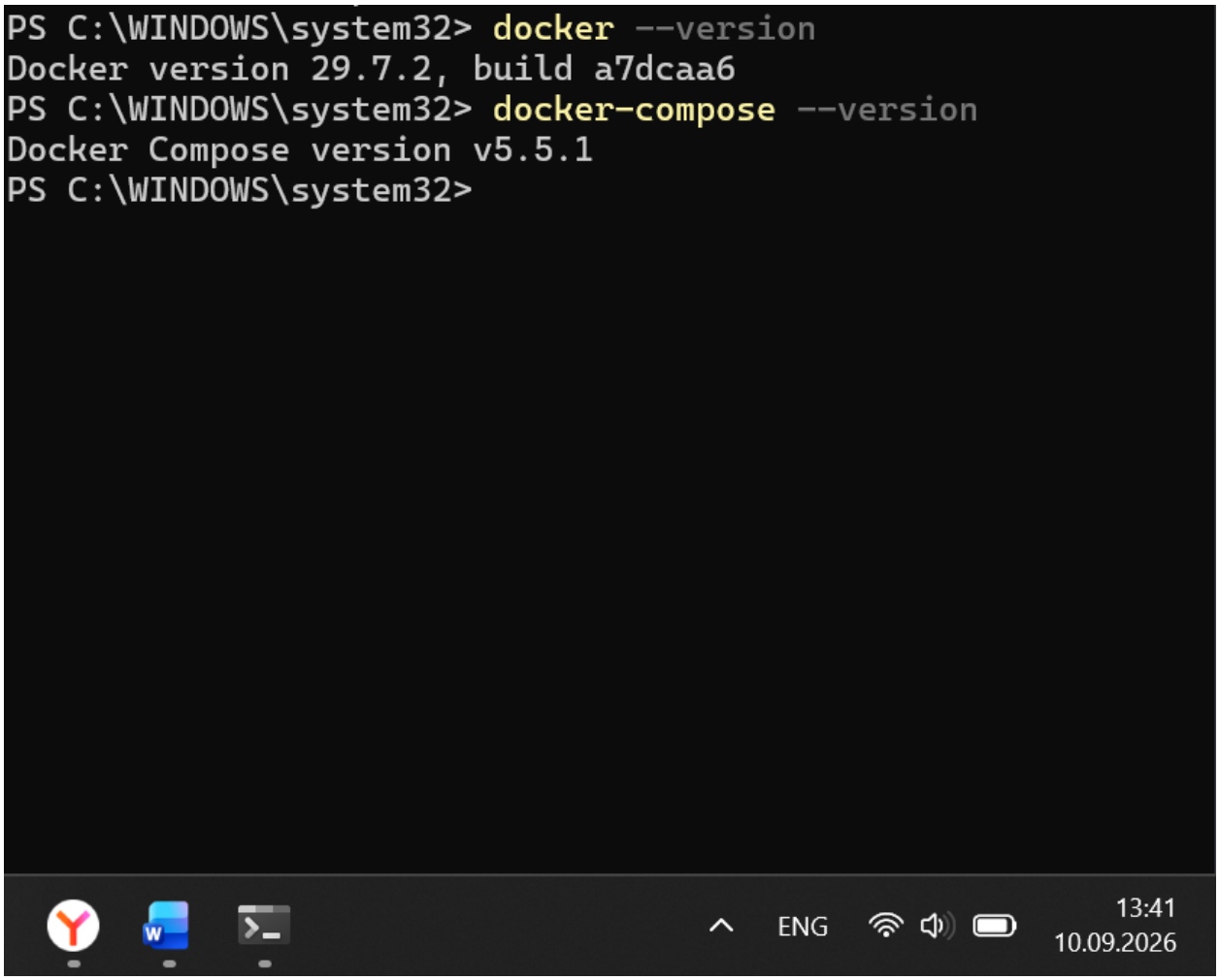


Рисунок 1 – Результат вывода команд

Проверка доступности порта 5432 (чтобы избежать конфликта с локальным PostgreSQL) представлена на Рисунке 2.

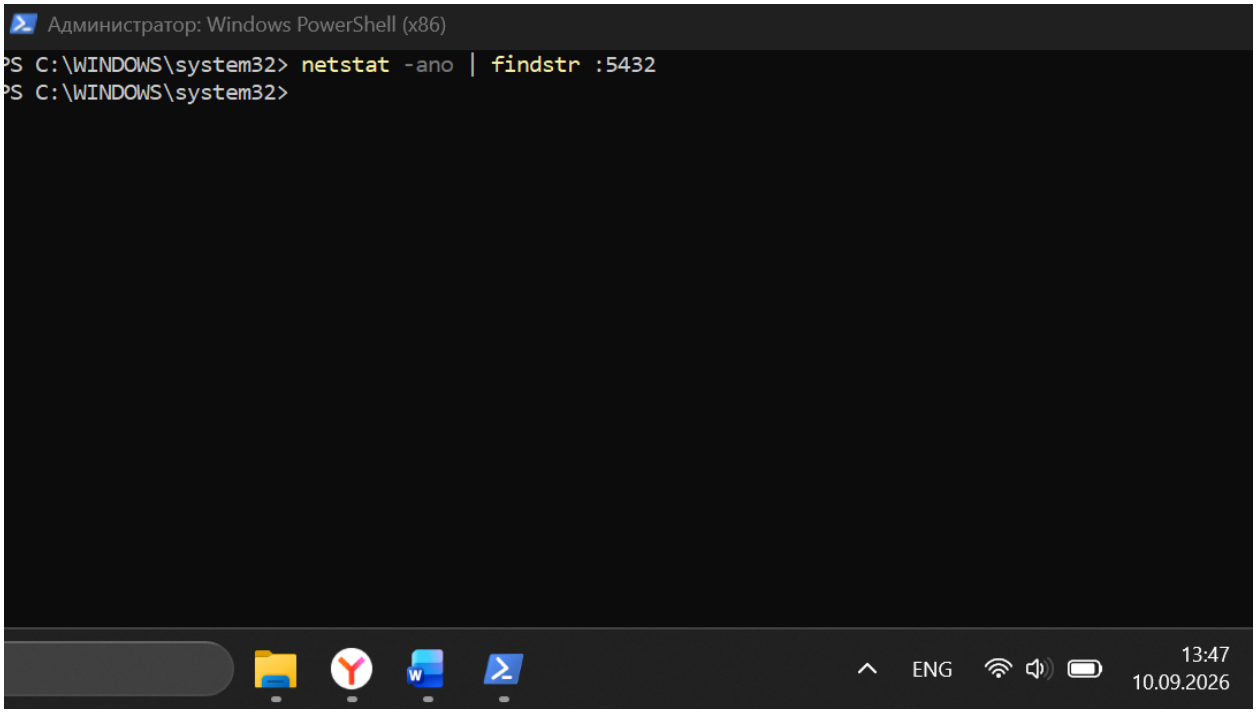


Рисунок 2 – Результат проверки доступности порта 5432

2.2 Часть 2. Конфигурация окружения

Создана рабочая директория проекта на рисунке 3.

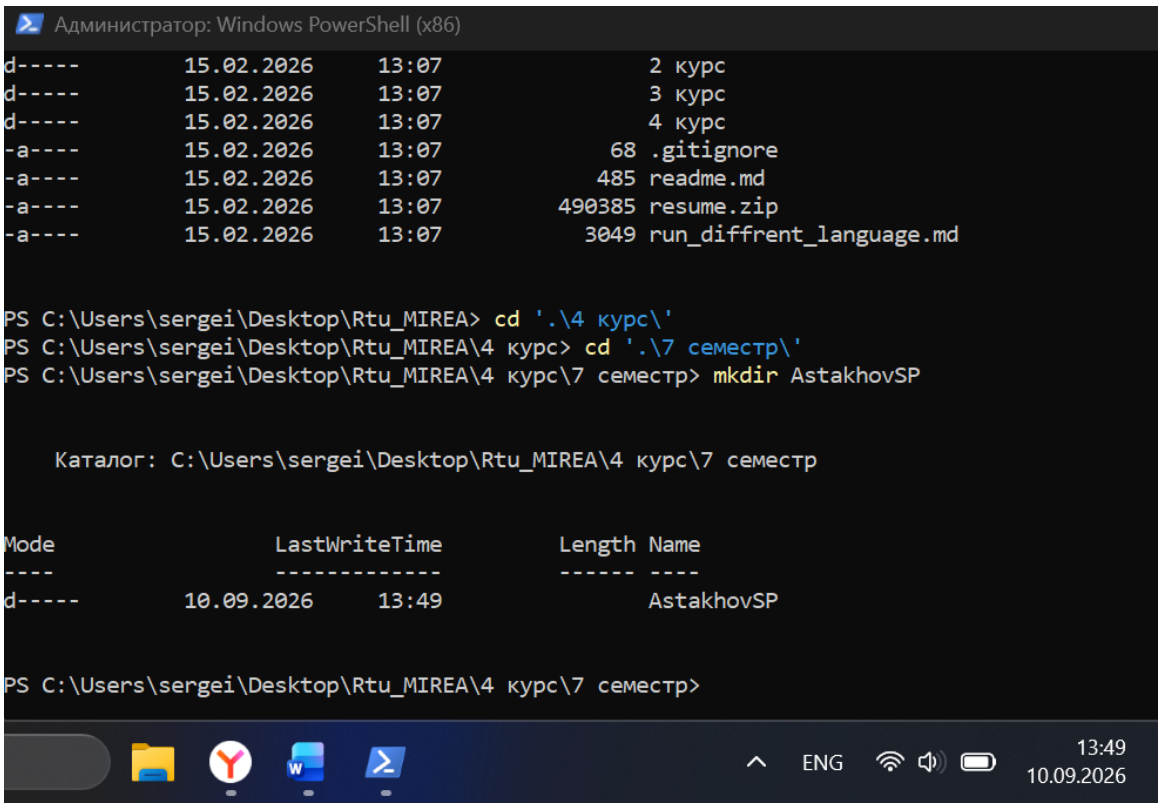


Рисунок 3 – Создание директории

Подготовлен файл `docker-compose.yml`

Листинг 1 – docker-compose.yml

```
services:
  db:
    image: postgres:16
    container_name: postgres_Astakhov_SP
    ports:
      - "5432:5432"
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: student
      POSTGRES_PASSWORD: student_pass
      POSTGRES_DB: studentdb
```

```
  volumes:
    - pgdata:/var/lib/postgresql/data


volumes:
  pgdata:
```

2.3 Часть 3. Запуск и проверка компонентов

Запуск контейнеров в фоновом режиме(рис 4)

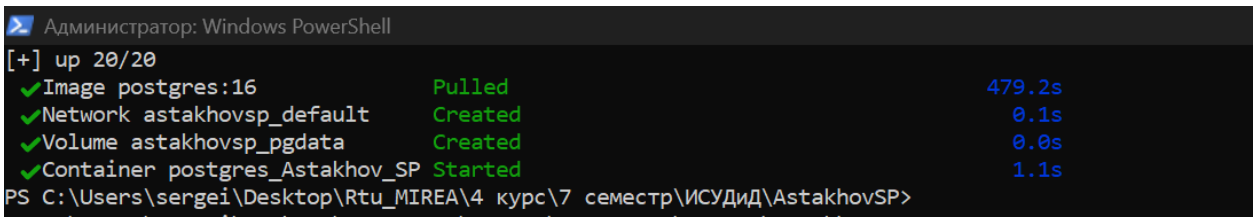


Рисунок 4 – Запуск контейнера в фоновом режиме

Проверка статуса контейнеров (рис. 5)



Рисунок 5 – Проверка статуса контейнеров

Просмотр логов базы данных (убедиться, что инициализация прошла успешно) (рис. 6)

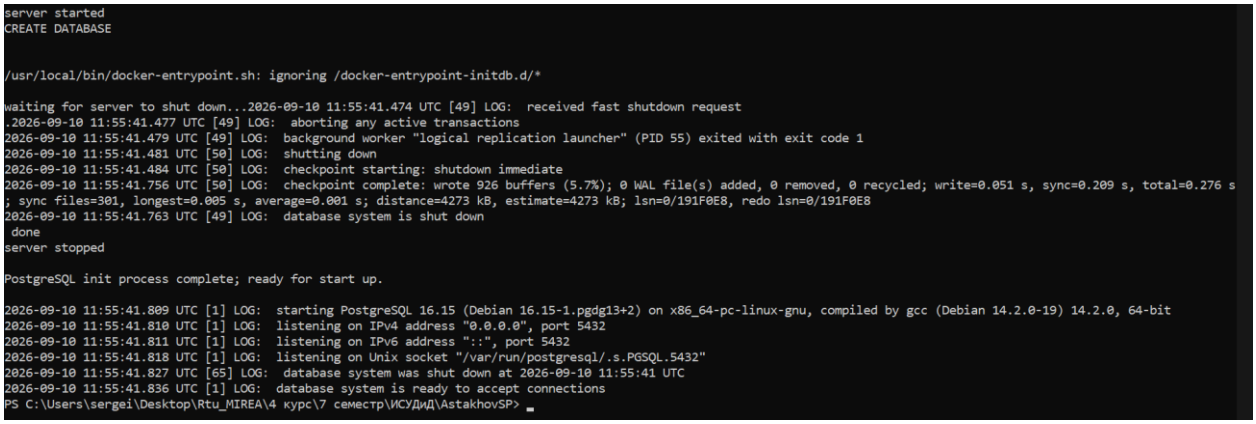


Рисунок 6 – Просмотр логов

2.4 Тестирование соединения (Smoke-test)

Для проверки использовался клиент встроенный клиент IDE - DataGrip. (рис. 7)

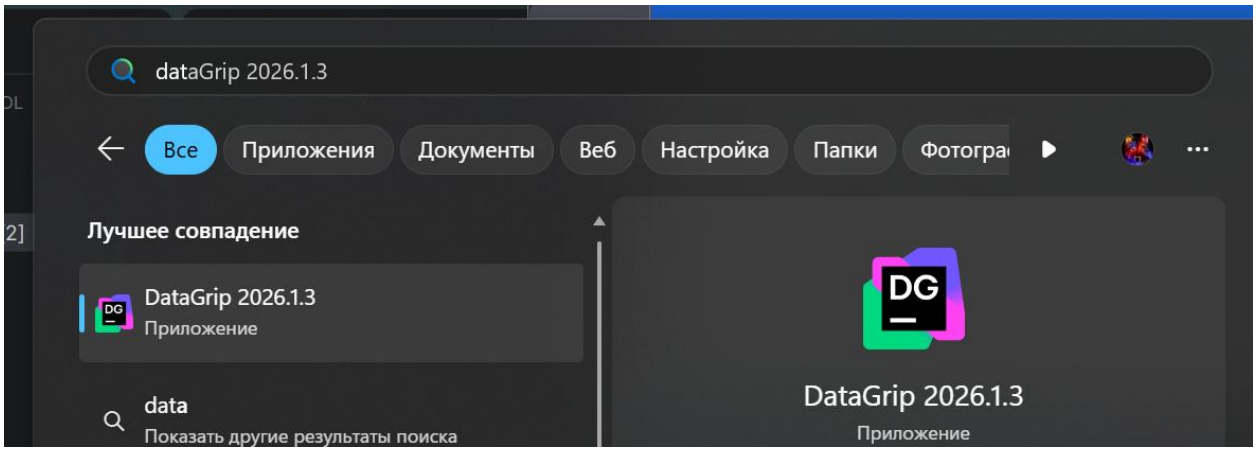


Рисунок 7 - DataGrip

Параметры подключения:

Хост: localhost

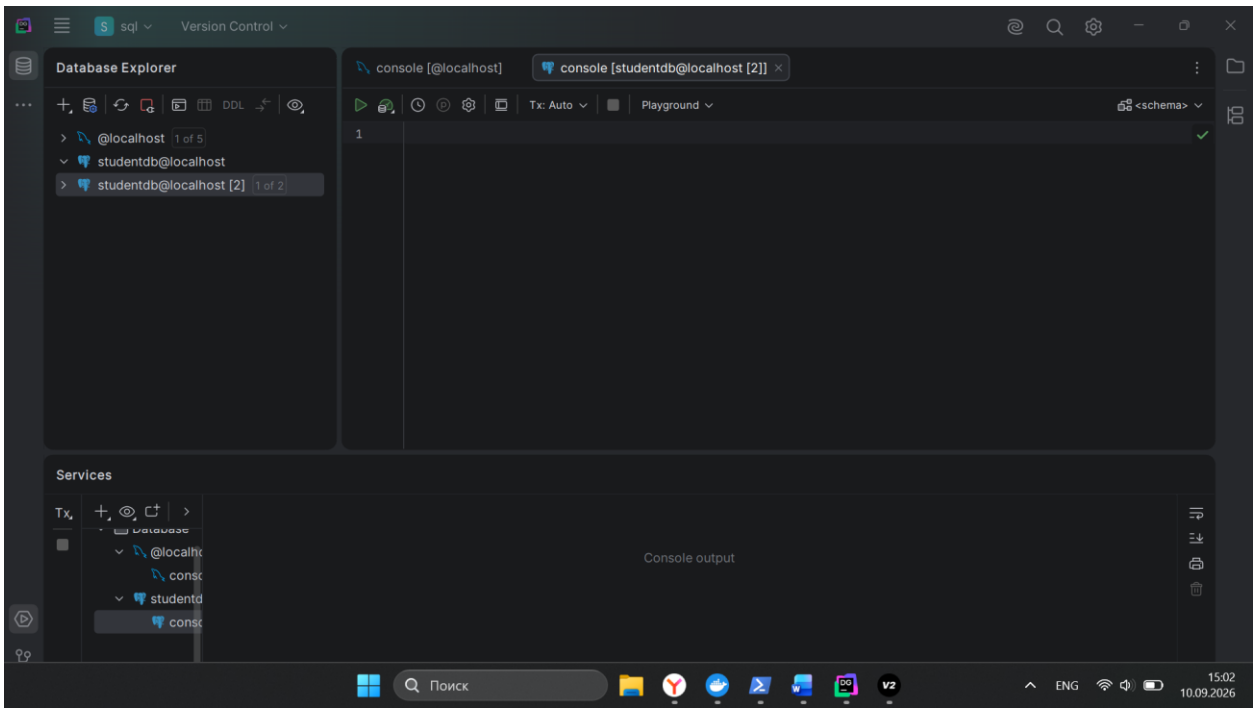
Порт: 5432

База данных: studentdb

Пользователь: student

Пароль: student_pass

Скриншот успешного подключения:



3. Вывод

В ходе выполнения данной практической работы мы изучили docker, создав docker-compose.yml и запустив контейнер.